zadanie 1.

$$a\bar{b}c + (\bar{a}+b+d)(a+b\bar{d}+\bar{b})$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	0	1	1	1

Implikanty proste:

$ab, a\bar{b}, \bar{a}\bar{d}, ac, \bar{b}d, c\bar{d}, b\bar{d}$

Brak implikantów istotnych.

Minimalna postać dysjunkcyjna: $\bar{a}\bar{b} + b\bar{d} + ac + ad$

a) Postać koniunkcyjna w postaci wyrażenia algebraicznego:

na podstawie maxtermów z siatki Karnaugh:

$$(a+\bar{b}+c+\bar{d})(a+\bar{b}+\bar{c}+\bar{d})(\bar{a}+b+c+d)$$

~~a) b) c)~~

b) w postaci indeksów dziesiętnych $\Pi M(5,7,8)$

---

zadanie 2.

$$a\bar{b}c + \overline{(\bar{a}+b+d)}\,\overline{(a+b\bar{d}+\bar{b})}$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	1	1

~~Implikanty proste:~~ Implikanty proste:

$a, \bar{b}, c$

~~Implikanty istotne:~~

Implikanty istotne: $a, \bar{b}, c$

Minimalna postać koniunkcyjna: $a\bar{b}c$

Pełna postać dysjunkcyjna:

a) wyrażenie algebraiczne: $a\bar{b}cd + a\bar{b}c\bar{d}$

b) postać indeksów dziesiętnych: $\Sigma m(11,10)$

Zadanie 3.

a) $f(a,b,c) = \Sigma m(0,1,2,4,6)$

a \ bc	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	1

minimalna postać dysjunkcyjna: $\bar{c} + \bar{a}\bar{b}$

b) $f(a,b,c,d) = \Sigma m(1,3,4,5,8,9,14,19)$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	0	0

minimalna postać dysjunkcyjna:

$\bar{a}\bar{b}d + \bar{a}b\bar{c} + cbc + a\bar{b}\bar{c}$

c) $f(a,b,c,d) = \Sigma m(0,1,2,4,5,8,9,10,14,15)$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	1	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	0	1

minimalna postać dysjunkcyjna:

$abc + \bar{b}\bar{c} + \bar{a}\bar{c} + \bar{b}\bar{d}$

d) $f(a,b,c,d) = \Pi M(3,4,5,7,9,11,14,15)$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	0	1
11	1	1	0	0
10	1	0	0	1

minimalna postać dysjunkcyjna:

$\bar{b}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c\bar{d}$